

AI 기반 교수 발표 준비 도우미

PostgreSQL 데이터베이스 설계서

테이블명 · 필드 · 기본키 · 외래키 · 테이블 관계

작성 기준: AI 기반 교수 발표 준비 도우미 백엔드 API 기술 명세서
작성일: 2026년 6월 30일

1. 설계 개요

본 문서는 발표 상황을 교수님 앞 대학 프로젝트 발표로 고정한 AI 발표 준비 도우미의 PostgreSQL 데이터베이스 구조를 정의한다. 전체 발표 시간과 질의응답 시간을 기준으로 자료 분석, 시간 배분, 대본 생성, 리허설, 음성·자세·시선 분석, 에이전트 평가, Q&A, 종합 리포트, 비동기 작업을 저장하도록 설계한다.

구분	내용
DBMS	PostgreSQL
ORM	SQLAlchemy 2.x
마이그레이션	Alembic
일반 PK	BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY
비동기 작업 PK	UUID DEFAULT gen_random_uuid()
시간 타입	TIMESTAMPTZ
가변 AI 결과	JSONB
삭제 전략	deleted_at 기반 소프트 삭제

2. 전체 테이블 목록

번호	테이블명	역할
1	users	회원 계정과 기본 프로필을 저장한다.
2	refresh_tokens	JWT Refresh Token 의 발급, 만료, 폐기를 관리한다.
3	presentations	발표 프로젝트의 중심 정보와 발표·질의응답 시간을 저장한다.
4	presentation_files	업로드된 PPT/PPTX/PDF/DOCX 파일과 파싱 상태를 관리한다.
5	slides	파싱된 슬라이드의 텍스트, 이미지, 순서를 저장한다.
6	presentation_analyses	발표 전체에 대한 AI 분석 결과와 버전을 저장한다.
7	slide_analyses	슬라이드별 중요도, 복잡도, 핵심 메시지와 예상 질문을 저장한다.
8	slide_timings	슬라이드별 배정 시간과 재분배 잠금 상태를 버전 별로 저장한다.
9	slide_scripts	슬라이드별 발표 대본과 생성·수정 이력을 저장한다.
10	rehearsals	발표 프로젝트별 리허설 회차와 상태를 저장한다.
11	rehearsal_media	리허설의 음성·영상 파일 저장 위치와 메타데이터를 관리한다.
12	audio_analyses	STT, 말하기 속도, 누락·추가 내용 등 음성 분석 요약을 저장한다.
13	filler_word_events	추임새 종류, 횟수, 발생 시각을 저장한다.
14	speech_events	긴 침묵, 반복 표현, 불필요한 추가 설명 등의 구간을 저장한다.
15	pose_analyses	리허설 영상의 자세 분석 요약 점수를 저장한다.
16	pose_events	몸 흔들림·고개 숙임·얼굴 만짐 등 자세 이벤트 구간을 저장한다.
17	gaze_analyses	교수·화면·바닥 방향의 시선 비율과 시간을 저장한다.

번호	테이블명	역할
		다.
18	gaze_events	장시간 화면 응시나 바닥 응시 등 시선 이벤트를 구간을 저장한다.
19	rehearsal_slide_results	리허설에서 슬라이드별 계획 시간과 실제 시간을 비교한다.
20	agent_evaluations	교수·학생·최종 판단 에이전트의 평가와 버전을 저장한다.
21	evaluation_criteria	에이전트 평가의 세부 기준별 점수와 피드백을 저장한다.
22	evaluation_priorities	최종 판단 에이전트가 산출한 개선 우선순위를 저장한다.
23	evaluation_priority_slides	개선 우선순위와 관련 슬라이드를 연결하는 중간 테이블이다.
24	qa_sessions	리허설별 Q&A 연습 세션과 진행 상태를 저장한다.
25	qa_questions	교수 예상 질문, 의도, 답변 키워드를 저장한다.
26	qa_question_slides	질문과 관련된 슬라이드를 연결하는 중간 테이블이다.
27	qa_answers	사용자의 텍스트 또는 음성 답변을 저장한다.
28	qa_answer_evaluations	답변의 논리성·정확성·간결성 등 세부 평가를 저장한다.
29	final_reports	리허설 종합 리포트와 PDF 생성 상태를 저장한다.
30	report_scores	리포트의 영역별 점수를 저장한다.
31	rehearsal_comparisons	두 리허설의 비교 대상과 전체 개선율을 저장한다.
32	comparison_metrics	추임새·시선·몸 흔들림 등 비교 지표별 변화량을 저장한다.
33	jobs	파싱·분석·대본·리포트 등 비동기 작업 상태를 관리한다.
34	job_steps	비동기 작업의 단계별 진행률과 오류를 저장한다.

3. 핵심 관계 구조

- users 1:N presentations / refresh_tokens / jobs
- presentations 1:N presentation_files / slides / presentation_analyses / rehearsals / jobs / rehearsal_comparisons
- presentation_files 1:N slides
- presentation_analyses 1:N slide_analyses
- slides 1:N slide_analyses / slide_timings / slide_scripts
- rehearsals 1:N rehearsal_media / agent_evaluations / qa_sessions / final_reports / jobs
- rehearsals 1:1 audio_analyses / pose_analyses / gaze_analyses
- audio_analyses 1:N filler_word_events / speech_events
- pose_analyses 1:N pose_events
- gaze_analyses 1:N gaze_events
- qa_questions 1:N qa_answers, qa_answers 1:1 qa_answer_evaluations
- jobs 1:N job_steps

4. 테이블 상세 정의

4.1 users

회원 계정과 기본 프로필을 저장한다.

필드명	PostgreSQL 타입	키/제약	설명
user_id	BIGINT IDENTITY	PK	사용자 ID
email	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL	로그인 이메일
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	암호화 비밀번호
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	사용자 이름
profile_image_url	TEXT		프로필 이미지
role	VARCHAR(30)	NOT NULL	USER 또는 ADMIN
status	VARCHAR(30)	NOT NULL	계정 상태
last_login_at	TIMESTAMPTZ		마지막 로그인
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	생성일
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	수정일
deleted_at	TIMESTAMPTZ		소프트 삭제일

기본키: user_id

외래키: 없음

관계: users 1:N presentations / users 1:N refresh_tokens / users 1:N jobs

4.2 refresh_tokens

JWT Refresh Token 의 발급, 만료, 폐기를 관리한다.

필드명	PostgreSQL 타입	키/제약	설명
refresh_token_id	BIGINT IDENTITY	PK	토큰 ID
user_id	BIGINT	FK, NOT NULL	사용자 ID
token_hash	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL	토큰 해시
expires_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	만료 시간
revoked_at	TIMESTAMPTZ		폐기 시간
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	생성일

기본키: refresh_token_id

외래키: user_id -> users.user_id

관계: users 1:N refresh_tokens

4.3 presentations

발표 프로젝트의 중심 정보와 발표·질의응답 시간을 저장한다.

필드명	PostgreSQL 타입	키/제약	설명
presentation_id	BIGINT IDENTITY	PK	발표 ID
user_id	BIGINT	FK, NOT NULL	소유 사용자
title	VARCHAR(200)	NOT NULL	발표 제목
total_duration_seconds	INTEGER	NOT NULL	전체 시간

필드명	PostgreSQL 타입	키/제약	설명
qa_duration_seconds	INTEGER	NOT NULL	Q&A 시간
presentation_duration_seconds	INTEGER	NOT NULL	실제 발표 가능 시간
presentation_context	VARCHAR(50)	NOT NULL	교수 앞 대학 프로젝트 발표
status	VARCHAR(40)	NOT NULL	프로젝트 상태
timing_status	VARCHAR(30)		시간 배분 상태
script_status	VARCHAR(30)		대본 상태
duplicated_from_id	BIGINT	FK	복제 원본
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	생성일
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	수정일
deleted_at	TIMESTAMPTZ		삭제일

기본키: presentation_id

외래키: user_id -> users.user_id / duplicated_from_id -> presentations.presentation_id

관계: users 1:N presentations / presentations 1:N presentations(복제)

4.4 presentation_files

업로드된 PPT/PPTX/PDF/DOCX 파일과 파싱 상태를 관리한다.

필드명	PostgreSQL 타입	키/제약	설명
file_id	BIGINT IDENTITY	PK	파일 ID
presentation_id	BIGINT	FK, NOT NULL	발표 ID
original_filename	VARCHAR(255)	NOT NULL	원본 파일명
stored_filename	VARCHAR(255)		저장 파일명
file_type	VARCHAR(20)	NOT NULL	파일 유형
mime_type	VARCHAR(100)		MIME 타입
file_size_bytes	BIGINT	NOT NULL	파일 크기
storage_bucket	VARCHAR(100)		버킷
object_key	TEXT	NOT NULL	저장 객체 키
checksum	VARCHAR(128)		무결성 해시
status	VARCHAR(30)	NOT NULL	업로드/파싱 상태
slide_count	INTEGER		슬라이드 수
parse_error_message	TEXT		파싱 실패 사유
uploaded_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	업로드 시간
parsed_at	TIMESTAMPTZ		파싱 완료 시간
deleted_at	TIMESTAMPTZ		삭제일

기본키: file_id

외래키: presentation_id -> presentations.presentation_id

관계: presentations 1:N presentation_files / presentation_files 1:N slides

4.5 slides

파싱된 슬라이드의 텍스트, 이미지, 순서를 저장한다.

필드명	PostgreSQL 타입	키/제약	설명
slide_id	BIGINT IDENTITY	PK	슬라이드 ID
presentation_id	BIGINT	FK, NOT NULL	발표 ID
file_id	BIGINT	FK, NOT NULL	원본 파일
slide_number	INTEGER	NOT NULL	원본 번호
sort_order	INTEGER	NOT NULL	정렬 순서
title	VARCHAR(300)		제목
raw_text	TEXT		추출 텍스트
notes_text	TEXT		발표자 노트
image_url	TEXT		이미지 URL
image_object_key	TEXT		이미지 저장 키
excluded	BOOLEAN	NOT NULL	분석 제외 여부
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	생성일
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	수정일

기본키: slide_id

외래키: presentation_id -> presentations.presentation_id / file_id -> presentation_files.file_id

관계: presentations 1:N slides / presentation_files 1:N slides

4.6 presentation_analyses

발표 전체에 대한 AI 분석 결과와 버전을 저장한다.

필드명	PostgreSQL 타입	키/제약	설명
presentation_analysis_id	BIGINT IDENTITY	PK	전체 분석 ID
presentation_id	BIGINT	FK, NOT NULL	발표 ID
version	INTEGER	NOT NULL	분석 버전
summary	TEXT		전체 요약
overall_core_message	TEXT		핵심 메시지
strengths	JSONB		장점 목록
weaknesses	JSONB		약점 목록
professor_question_points	JSONB		교수 질문 지점
model_name	VARCHAR(100)		LLM 모델
prompt_version	VARCHAR(50)		프롬프트 버전
status	VARCHAR(30)	NOT NULL	분석 상태
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	생성일

기본키: presentation_analysis_id

외래키: presentation_id -> presentations.presentation_id

관계: presentations 1:N presentation_analyses

4.7 slide_analyses

슬라이드별 중요도, 복잡도, 핵심 메시지와 예상 질문을 저장한다.

필드명	PostgreSQL 타입	키/제약	설명
slide_analysis_id	BIGINT IDENTITY	PK	분석 ID
presentation_analysis_id	BIGINT	FK, NOT NULL	전체 분석 버전
slide_id	BIGINT	FK, NOT NULL	슬라이드 ID
importance_score	NUMERIC(5,2)		중요도
complexity_score	NUMERIC(5,2)		복잡도
core_message	TEXT		핵심 메시지
missing_explanations	JSONB		부족한 설명
expected_questions	JSONB		예상 질문
keywords	JSONB		키워드
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	생성일

기본키: slide_analysis_id

외래키: presentation_analysis_id -> presentation_analyses.presentation_analysis_id / slide_id -> slides.slide_id

관계: presentation_analyses 1:N slide_analyses / slides 1:N slide_analyses

4.8 slide_timings

슬라이드별 배정 시간과 재분배 잠금 상태를 버전별로 저장한다.

필드명	PostgreSQL 타입	키/제약	설명
slide_timing_id	BIGINT IDENTITY	PK	시간 배분 ID
slide_id	BIGINT	FK, NOT NULL	슬라이드 ID
version	INTEGER	NOT NULL	배분 버전
allocated_seconds	INTEGER	NOT NULL	배정 시간
transition_seconds	INTEGER	NOT NULL	전환 시간
allocation_reason	TEXT		배분 이유
is_locked	BOOLEAN	NOT NULL	재분배 잠금
is_active	BOOLEAN	NOT NULL	현재 버전
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	생성일
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	수정일

기본키: slide_timing_id

외래키: slide_id -> slides.slide_id

관계: slides 1:N slide_timings

4.9 slide_scripts

슬라이드별 발표 대본과 생성·수정 이력을 저장한다.

필드명	PostgreSQL 타입	키/제약	설명
slide_script_id	BIGINT IDENTITY	PK	대본 ID
slide_id	BIGINT	FK, NOT NULL	슬라이드 ID
version	INTEGER	NOT NULL	대본 버전
script_text	TEXT	NOT NULL	발표 대본
core_message	TEXT		핵심 메시지

필드명	PostgreSQL 타입	키/제약	설명
estimated_seconds	INTEGER		예상 발표 시간
emphasis_words	JSONB		강조 단어
transition_sentence	TEXT		전환 문장
optional_explanation	TEXT		선택 설명
expected_questions	JSONB		예상 질문
generation_type	VARCHAR(30)	NOT NULL	AI/USER_EDIT/ FEEDBACK_REWRITE
model_name	VARCHAR(100)		모델
prompt_version	VARCHAR(50)		프롬프트 버전
is_active	BOOLEAN	NOT NULL	현재 대본
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	생성일
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	수정일

기본키: slide_script_id

외래키: slide_id -> slides.slide_id

관계: slides 1:N slide_scripts

4.10 rehearsals

발표 프로젝트별 리허설 회차와 상태를 저장한다.

필드명	PostgreSQL 타입	키/제약	설명
rehearsal_id	BIGINT IDENTITY	PK	리허설 ID
presentation_id	BIGINT	FK, NOT NULL	발표 ID
title	VARCHAR(200)	NOT NULL	리허설 제목
sequence_number	INTEGER	NOT NULL	회차
recording_type	VARCHAR(30)	NOT NULL	AUDIO/VIDEO/AUDIO_VIDEO
status	VARCHAR(30)	NOT NULL	리허설 상태
started_at	TIMESTAMPTZ		시작 시간
completed_at	TIMESTAMPTZ		완료 시간
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	생성일
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	수정일
deleted_at	TIMESTAMPTZ		삭제일

기본키: rehearsal_id

외래키: presentation_id -> presentations.presentation_id

관계: presentations 1:N rehearsals

4.11 rehearsal_media

리허설의 음성·영상 파일 저장 위치와 메타데이터를 관리한다.

필드명	PostgreSQL 타입	키/제약	설명
media_id	BIGINT IDENTITY	PK	미디어 ID
rehearsal_id	BIGINT	FK, NOT NULL	리허설 ID

필드명	PostgreSQL 타입	키/제약	설명
media_type	VARCHAR(20)	NOT NULL	AUDIO/VIDEO
original_filename	VARCHAR(255)	NOT NULL	원본 파일명
content_type	VARCHAR(100)	NOT NULL	MIME 타입
file_size_bytes	BIGINT	NOT NULL	파일 크기
duration_seconds	NUMERIC(10,3)		재생 시간
storage_bucket	VARCHAR(100)		버킷
object_key	TEXT	NOT NULL	객체 키
status	VARCHAR(30)	NOT NULL	업로드 상태
uploaded_at	TIMESTAMPTZ		업로드 시간
deleted_at	TIMESTAMPTZ		삭제일

기본키: media_id

외래키: rehearsal_id -> rehearsals.rehearsal_id

관계: rehearsals 1:N rehearsal_media

4.12 audio_analyses

STT, 말하기 속도, 누락·추가 내용 등 음성 분석 요약을 저장한다.

필드명	PostgreSQL 타입	키/제약	설명
audio_analysis_id	BIGINT IDENTITY	PK	음성 분석 ID
rehearsal_id	BIGINT	FK, UNIQUE	리허설 ID
media_id	BIGINT	FK	음성 파일
planned_duration_seconds	INTEGER		계획 시간
actual_duration_seconds	NUMERIC(10,3)		실제 시간
average_words_per_minute	NUMERIC(7,2)		평균 WPM
speech_speed_status	VARCHAR(20)		속도 상태
transcript_text	TEXT		전체 STT
transcript_segments	JSONB		구간별 STT
omitted_keywords	JSONB		누락 키워드
unnecessary_additions	JSONB		불필요 추가
feedback	JSONB		피드백
status	VARCHAR(30)	NOT NULL	분석 상태
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	생성일
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	수정일

기본키: audio_analysis_id

외래키: rehearsal_id -> rehearsals.rehearsal_id / media_id -> rehearsal_media.media_id

관계: rehearsals 1:1 audio_analyses / audio_analyses 1:N filler_word_events / audio_analyses 1:N speech_events

4.13 filler_word_events

추임새 종류, 횟수, 발생 시각을 저장한다.

필드명	PostgreSQL 타입	키/제약	설명
filler_word_event_id	BIGINT IDENTITY	PK	이벤트 ID
audio_analysis_id	BIGINT	FK, NOT NULL	음성 분석 ID
word	VARCHAR(100)	NOT NULL	추임새
occurrence_count	INTEGER	NOT NULL	발생 횟수
timestamps	JSONB		발생 시각 배열
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	생성일

기본키: filler_word_event_id

외래키: audio_analysis_id -> audio_analyses.audio_analysis_id

관계: audio_analyses 1:N filler_word_events

4.14 speech_events

긴 침묵, 반복 표현, 불필요한 추가 설명 등의 구간을 저장한다.

필드명	PostgreSQL 타입	키/제약	설명
speech_event_id	BIGINT IDENTITY	PK	이벤트 ID
audio_analysis_id	BIGINT	FK, NOT NULL	음성 분석 ID
event_type	VARCHAR(40)	NOT NULL	이벤트 유형
event_text	TEXT		표현 또는 내용
start_seconds	NUMERIC(10,3)		시작 시각
end_seconds	NUMERIC(10,3)		종료 시각
duration_seconds	NUMERIC(10,3)		지속 시간
occurrence_count	INTEGER		반복 횟수
severity	VARCHAR(20)		심각도
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	생성일

기본키: speech_event_id

외래키: audio_analysis_id -> audio_analyses.audio_analysis_id

관계: audio_analyses 1:N speech_events

4.15 pose_analyses

리허설 영상의 자세 분석 요약 점수를 저장한다.

필드명	PostgreSQL 타입	키/제약	설명
pose_analysis_id	BIGINT IDENTITY	PK	자세 분석 ID
rehearsal_id	BIGINT	FK, UNIQUE	리허설 ID
media_id	BIGINT	FK	영상 파일
posture_score	NUMERIC(5,2)		자세 점수
body_sway_count	INTEGER		몸 흔들림 횟수
head_down_duration_seconds	NUMERIC(10,3)		고개 숙임 시간
slouch_duration_seconds	NUMERIC(10,3)		구부정한 시간
face_touch_count	INTEGER		얼굴 만짐 횟수

필드명	PostgreSQL 타입	키/제약	설명
excessive_gesture_count	INTEGER		과도한 제스처
feedback	JSONB		피드백
status	VARCHAR(30)	NOT NULL	분석 상태
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	생성일

기본키: pose_analysis_id

외래키: rehearsal_id -> rehearsals.rehearsal_id / media_id -> rehearsal_media.media_id

관계: rehearsals 1:1 pose_analyses / pose_analyses 1:N pose_events

4.16 pose_events

몸 흔들림·고개 숙임·얼굴 만짐 등 자세 이벤트 구간을 저장한다.

필드명	PostgreSQL 타입	키/제약	설명
pose_event_id	BIGINT IDENTITY	PK	이벤트 ID
pose_analysis_id	BIGINT	FK, NOT NULL	자세 분석 ID
event_type	VARCHAR(40)	NOT NULL	자세 이벤트 유형
start_seconds	NUMERIC(10,3)	NOT NULL	시작 시각
end_seconds	NUMERIC(10,3)	NOT NULL	종료 시각
duration_seconds	NUMERIC(10,3)	NOT NULL	지속 시간
severity	VARCHAR(20)		심각도
confidence_score	NUMERIC(5,4)		인식 신뢰도
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	생성일

기본키: pose_event_id

외래키: pose_analysis_id -> pose_analyses.pose_analysis_id

관계: pose_analyses 1:N pose_events

4.17 gaze_analyses

교수·화면·바닥 방향의 시선 비율과 시간을 저장한다.

필드명	PostgreSQL 타입	키/제약	설명
gaze_analysis_id	BIGINT IDENTITY	PK	시선 분석 ID
rehearsal_id	BIGINT	FK, UNIQUE	리허설 ID
media_id	BIGINT	FK	영상 파일
professor_direction_ratio	NUMERIC(6,5)		교수 방향 비율
screen_direction_ratio	NUMERIC(6,5)		화면 방향 비율
floor_direction_ratio	NUMERIC(6,5)		바닥 방향 비율
professor_direction_seconds	NUMERIC(10,3)		교수 방향 시간
screen_direction_seconds	NUMERIC(10,3)		화면 방향 시간
floor_direction_seconds	NUMERIC(10,3)		바닥 방향 시간
feedback	JSONB		피드백
status	VARCHAR(30)	NOT NULL	분석 상태
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	생성일

기본키: gaze_analysis_id

외래키: rehearsal_id -> rehearsals.rehearsal_id / media_id -> rehearsal_media.media_id

관계: rehearsals 1:1 gaze_analyses / gaze_analyses 1:N gaze_events

4.18 gaze_events

장시간 화면 응시나 바닥 응시 등 시선 이벤트 구간을 저장한다.

필드명	PostgreSQL 타입	키/제약	설명
gaze_event_id	BIGINT IDENTITY	PK	이벤트 ID
gaze_analysis_id	BIGINT	FK, NOT NULL	시선 분석 ID
event_type	VARCHAR(40)	NOT NULL	이벤트 유형
direction	VARCHAR(30)		시선 방향
start_seconds	NUMERIC(10,3)	NOT NULL	시작 시각
end_seconds	NUMERIC(10,3)	NOT NULL	종료 시각
duration_seconds	NUMERIC(10,3)	NOT NULL	지속 시간
severity	VARCHAR(20)		심각도
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	생성일

기본키: gaze_event_id

외래키: gaze_analysis_id -> gaze_analyses.gaze_analysis_id

관계: gaze_analyses 1:N gaze_events

4.19 rehearsal_slide_results

리허설에서 슬라이드별 계획 시간과 실제 시간을 비교한다.

필드명	PostgreSQL 타입	키/제약	설명
rehearsal_slide_result_id	BIGINT IDENTITY	PK	결과 ID
rehearsal_id	BIGINT	FK, NOT NULL	리허설 ID
slide_id	BIGINT	FK, NOT NULL	슬라이드 ID
planned_seconds	INTEGER		계획 시간
actual_seconds	NUMERIC(10,3)		실제 시간
difference_seconds	NUMERIC(10,3)		시간 차이
started_at_seconds	NUMERIC(10,3)		시작 지점
ended_at_seconds	NUMERIC(10,3)		종료 지점
status	VARCHAR(30)		UNDER/NORMAL/OVER
script_similarity_score	NUMERIC(5,2)		대본 일치율
omitted_keywords	JSONB		누락 키워드
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	생성일

기본키: rehearsal_slide_result_id

외래키: rehearsal_id -> rehearsals.rehearsal_id / slide_id -> slides.slide_id

관계: rehearsals N:M slides

4.20 agent_evaluations

교수·학생·최종 판단 에이전트의 평가와 버전을 저장한다.

필드명	PostgreSQL 타입	키/제약	설명
evaluation_id	BIGINT IDENTITY	PK	평가 ID
rehearsal_id	BIGINT	FK, NOT NULL	리허설 ID
agent_type	VARCHAR(30)	NOT NULL	PROFESSOR/STUDENT/ FINAL_JUDGE
version	INTEGER	NOT NULL	평가 버전
total_score	NUMERIC(5,2)		총점
summary	TEXT		요약
strengths	JSONB		장점
weaknesses	JSONB		약점
likely_questions	JSONB		예상 질문
confusing_sections	JSONB		어려운 구간
model_name	VARCHAR(100)		모델
prompt_version	VARCHAR(50)		프롬프트 버전
status	VARCHAR(30)	NOT NULL	평가 상태
is_active	BOOLEAN	NOT NULL	현재 버전
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	생성일

기본키: evaluation_id

외래키: rehearsal_id -> rehearsals.rehearsal_id

관계: rehearsals 1:N agent_evaluations / agent_evaluations 1:N evaluation_criteria / agent_evaluations 1:N evaluation_priorities

4.21 evaluation_criteria

에이전트 평가의 세부 기준별 점수와 피드백을 저장한다.

필드명	PostgreSQL 타입	키/제약	설명
evaluation_criterion_id	BIGINT IDENTITY	PK	평가 항목 ID
evaluation_id	BIGINT	FK, NOT NULL	평가 ID
criterion_code	VARCHAR(50)	NOT NULL	평가 기준 코드
criterion_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	평가 기준명
score	NUMERIC(5,2)	NOT NULL	점수
weight	NUMERIC(5,2)		가중치
feedback	TEXT		세부 피드백
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	생성일

기본키: evaluation_criterion_id

외래키: evaluation_id -> agent_evaluations.evaluation_id

관계: agent_evaluations 1:N evaluation_criteria

4.22 evaluation_priorities

최종 판단 에이전트가 산출한 개선 우선순위를 저장한다.

필드명	PostgreSQL 타입	키/제약	설명
priority_id	BIGINT IDENTITY	PK	우선순위 ID
evaluation_id	BIGINT	FK, NOT NULL	최종 평가 ID
priority_rank	INTEGER	NOT NULL	순위
category	VARCHAR(50)	NOT NULL	개선 범주
title	VARCHAR(200)	NOT NULL	개선 제목
reason	TEXT	NOT NULL	이유
action	TEXT	NOT NULL	권장 행동
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	생성일

기본키: priority_id

외래키: evaluation_id -> agent_evaluations.evaluation_id

관계: agent_evaluations 1:N evaluation_priorities / evaluation_priorities N:M slides

4.23 evaluation_priority_slides

개선 우선순위와 관련 슬라이드를 연결하는 중간 테이블이다.

필드명	PostgreSQL 타입	키/제약	설명
priority_id	BIGINT	PK, FK	우선순위 ID
slide_id	BIGINT	PK, FK	슬라이드 ID

기본키: (priority_id, slide_id)

외래키: priority_id -> evaluation_priorities.priority_id / slide_id -> slides.slide_id

관계: evaluation_priorities N:M slides

4.24 qa_sessions

리허설별 Q&A 연습 세션과 진행 상태를 저장한다.

필드명	PostgreSQL 타입	키/제약	설명
qa_session_id	BIGINT IDENTITY	PK	Q&A 세션 ID
rehearsal_id	BIGINT	FK, NOT NULL	리허설 ID
status	VARCHAR(30)	NOT NULL	세션 상태
question_count	INTEGER		질문 수
difficulty	VARCHAR(20)		난이도
started_at	TIMESTAMPTZ		시작 시간
completed_at	TIMESTAMPTZ		완료 시간
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	생성일

기본키: qa_session_id

외래키: rehearsal_id -> rehearsals.rehearsal_id

관계: rehearsals 1:N qa_sessions / qa_sessions 1:N qa_questions

4.25 qa_questions

교수 예상 질문, 의도, 답변 키워드를 저장한다.

필드명	PostgreSQL 타입	키/제약	설명
question_id	BIGINT IDENTITY	PK	질문 ID

필드명	PostgreSQL 타입	키/제약	설명
qa_session_id	BIGINT	FK, NOT NULL	Q&A 세션 ID
question_order	INTEGER	NOT NULL	질문 순서
category	VARCHAR(50)	NOT NULL	질문 범주
difficulty	VARCHAR(20)	NOT NULL	난이도
question_text	TEXT	NOT NULL	질문
intent	TEXT		질문 의도
answer_keywords	JSONB		핵심 키워드
model_name	VARCHAR(100)		생성 모델
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	생성일

기본키: question_id

외래키: qa_session_id -> qa_sessions.qa_session_id

관계: qa_sessions 1:N qa_questions / qa_questions 1:N qa_answers / qa_questions N:M slides

4.26 qa_question_slides

질문과 관련된 슬라이드를 연결하는 중간 테이블이다.

필드명	PostgreSQL 타입	키/제약	설명
question_id	BIGINT	PK, FK	질문 ID
slide_id	BIGINT	PK, FK	슬라이드 ID

기본키: (question_id, slide_id)

외래키: question_id -> qa_questions.question_id / slide_id -> slides.slide_id

관계: qa_questions N:M slides

4.27 qa_answers

사용자의 텍스트 또는 음성 답변을 저장한다.

필드명	PostgreSQL 타입	키/제약	설명
answer_id	BIGINT IDENTITY	PK	답변 ID
question_id	BIGINT	FK, NOT NULL	질문 ID
media_id	BIGINT	FK	음성 미디어 ID
answer_type	VARCHAR(20)	NOT NULL	TEXT/AUDIO
answer_text	TEXT		답변 또는 STT
answer_duration_seconds	NUMERIC(10,3)		답변 시간
status	VARCHAR(30)	NOT NULL	답변 상태
submitted_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	제출 시간

기본키: answer_id

외래키: question_id -> qa_questions.question_id / media_id -> rehearsal_media.media_id

관계: qa_questions 1:N qa_answers / qa_answers 1:1 qa_answer_evaluations

4.28 qa_answer_evaluations

답변의 논리성·정확성·간결성 등 세부 평가를 저장한다.

필드명	PostgreSQL 타입	키/제약	설명
answer_evaluation_id	BIGINT IDENTITY	PK	답변 평가 ID
answer_id	BIGINT	FK, UNIQUE	답변 ID
total_score	NUMERIC(5,2)		총점
intent_understanding_score	NUMERIC(5,2)		의도 이해
conclusion_first_score	NUMERIC(5,2)		결론 우선
specificity_score	NUMERIC(5,2)		구체성
logic_score	NUMERIC(5,2)		논리성
technical_accuracy_score	NUMERIC(5,2)		기술 정확성
conciseness_score	NUMERIC(5,2)		간결성
strengths	JSONB		장점
weaknesses	JSONB		약점
recommended_answer	TEXT		권장 답변
model_name	VARCHAR(100)		평가 모델
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	생성일

기본키: answer_evaluation_id

외래키: answer_id -> qa_answers.answer_id

관계: qa_answers 1:1 qa_answer_evaluations

4.29 final_reports

리허설 종합 리포트와 PDF 생성 상태를 저장한다.

필드명	PostgreSQL 타입	키/제약	설명
report_id	BIGINT IDENTITY	PK	리포트 ID
rehearsal_id	BIGINT	FK, NOT NULL	리허설 ID
version	INTEGER	NOT NULL	리포트 버전
summary	TEXT		종합 요약
top_priorities	JSONB		주요 개선 사항
overall_score	NUMERIC(5,2)		전체 점수
include_qa	BOOLEAN	NOT NULL	Q&A 포함 여부
include_comparison	BOOLEAN	NOT NULL	비교 포함 여부
pdf_status	VARCHAR(30)	NOT NULL	PDF 상태
pdf_object_key	TEXT		PDF 저장 키
is_latest	BOOLEAN	NOT NULL	최신 리포트
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	생성일

기본키: report_id

외래키: rehearsal_id -> rehearsals.rehearsal_id

관계: rehearsals 1:N final_reports / final_reports 1:N report_scores

4.30 report_scores

리포트의 영역별 점수를 저장한다.

필드명	PostgreSQL 타입	키/제약	설명
report_score_id	BIGINT IDENTITY	PK	점수 ID
report_id	BIGINT	FK, NOT NULL	리포트 ID
score_type	VARCHAR(50)	NOT NULL	점수 영역
score	NUMERIC(5,2)	NOT NULL	점수
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	생성일

기본키: report_score_id

외래키: report_id -> final_reports.report_id

관계: final_reports 1:N report_scores

4.31 rehearsal_comparisons

두 리허설의 비교 대상과 전체 개선율을 저장한다.

필드명	PostgreSQL 타입	키/제약	설명
comparison_id	BIGINT IDENTITY	PK	비교 ID
presentation_id	BIGINT	FK, NOT NULL	발표 ID
base_rehearsal_id	BIGINT	FK, NOT NULL	기준 리허설
target_rehearsal_id	BIGINT	FK, NOT NULL	대상 리허설
overall_improvement_rate	NUMERIC(7,2)		전체 개선율
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	생성일

기본키: comparison_id

외래키: presentation_id -> presentations.presentation_id / base_rehearsal_id -> rehearsals.rehearsal_id / target_rehearsal_id -> rehearsals.rehearsal_id

관계: presentations 1:N rehearsal_comparisons / rehearsal_comparisons 1:N comparison_metrics

4.32 comparison_metrics

추임새·시선·몸 흔들림 등 비교 지표별 변화량을 저장한다.

필드명	PostgreSQL 타입	키/제약	설명
comparison_metric_id	BIGINT IDENTITY	PK	지표 ID
comparison_id	BIGINT	FK, NOT NULL	비교 ID
metric_code	VARCHAR(50)	NOT NULL	지표 코드
metric_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	지표명
before_value	NUMERIC(14,4)		이전 값
after_value	NUMERIC(14,4)		이후 값
change_value	NUMERIC(14,4)		변화량
improvement_rate	NUMERIC(8,2)		개선율
improved	BOOLEAN		개선 여부

기본키: comparison_metric_id

외래키: comparison_id -> rehearsal_comparisons.comparison_id

관계: rehearsal_comparisons 1:N comparison_metrics

4.33 jobs

파싱·분석·대본·리포트 등 비동기 작업 상태를 관리한다.

필드명	PostgreSQL 타입	키/제약	설명
job_id	UUID	PK	작업 ID
user_id	BIGINT	FK, NOT NULL	요청자
presentation_id	BIGINT	FK	관련 발표
rehearsal_id	BIGINT	FK	관련 리허설
job_type	VARCHAR(50)	NOT NULL	작업 유형
status	VARCHAR(30)	NOT NULL	작업 상태
progress	INTEGER	NOT NULL	진행률
current_step	VARCHAR(100)		현재 단계
request_payload	JSONB		요청 데이터
result_payload	JSONB		결과 데이터
error_code	VARCHAR(100)		오류 코드
error_message	TEXT		오류 메시지
worker_task_id	VARCHAR(255)		Celery/RQ ID
started_at	TIMESTAMPTZ		시작 시간
completed_at	TIMESTAMPTZ		완료 시간
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	생성일

기본키: job_id

외래키: user_id -> users.user_id / presentation_id -> presentations.presentation_id / rehearsal_id -> rehearsals.rehearsal_id

관계: users 1:N jobs / presentations 1:N jobs / rehearsals 1:N jobs / jobs 1:N job_steps

4.34 job_steps

비동기 작업의 단계별 진행률과 오류를 저장한다.

필드명	PostgreSQL 타입	키/제약	설명
job_step_id	BIGINT IDENTITY	PK	작업 단계 ID
job_id	UUID	FK, NOT NULL	작업 ID
step_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	단계명
step_order	INTEGER	NOT NULL	실행 순서
status	VARCHAR(30)	NOT NULL	단계 상태
progress	INTEGER	NOT NULL	진행률
started_at	TIMESTAMPTZ		시작 시간
completed_at	TIMESTAMPTZ		완료 시간
error_message	TEXT		오류 메시지

기본키: job_step_id

외래키: job_id -> jobs.job_id

관계: jobs 1:N job_steps

5. 주요 제약조건과 인덱스

대상	권장 제약 또는 인덱스
presentations	CHECK(total_duration_seconds >= 120), CHECK(qa_duration_seconds >= 0), CHECK(qa_duration_seconds < total_duration_seconds)
slides	UNIQUE(presentation_id, slide_number), UNIQUE(presentation_id, sort_order)
rehearsals	UNIQUE(presentation_id, sequence_number)
rehearsal_slide_results	UNIQUE(rehearsal_id, slide_id)
report_scores	UNIQUE(report_id, score_type)
분석 버전 테이블	(부모 ID, version)에 UNIQUE 인덱스 권장
활성 버전	WHERE is_active = true 인 부분 UNIQUE 인덱스 권장
소프트 삭제 조회	deleted_at IS NULL 부분 인덱스 권장
JSONB 검색	필요한 필드에만 GIN 인덱스 적용
FK 컬럼	모든 FK 컬럼에 B-tree 인덱스 생성

6. PostgreSQL 구현 권장사항

- 일반 식별자는 BIGINT IDENTITY 를 사용하고, 외부에 노출되는 비동기 작업 식별자는 UUID 를 사용한다.
- UUID 생성을 위해 CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto; 를 적용한다.
- 시간은 TIMESTAMPTZ 로 저장하고 서버 내부에서는 UTC, 응답 시 Asia/Seoul 로 변환한다.
- AI 결과 중 구조가 자주 달라지는 strengths, weaknesses, feedback, timestamps, transcript_segments 등은 JSONB 로 저장한다.
- 점수, 시간, 상태, 사용자·프로젝트·슬라이드 식별자처럼 검색과 조인이 잦은 값은 일반 컬럼으로 분리한다.
- 대본·분석·평가·리포트는 재생성 이력을 보존하기 위해 version 과 is_active 또는 is_latest 를 둔다.
- 프로젝트·파일·리허설은 deleted_at 을 활용한 소프트 삭제를 적용한다.
- 원본 미디어 파일은 DB 에 저장하지 않고 S3 또는 MinIO 의 bucket/object_key 만 저장한다.

7. MVP 단계별 구현 테이블

단계	구현 테이블
1 차 - 발표 자료 분석·대본	users, refresh_tokens, presentations, presentation_files, slides, presentation_analyses, slide_analyses, slide_timings, slide_scripts, jobs, job_steps
2 차 - 음성 리허설	rehearsals, rehearsal_media, audio_analyses, filler_word_events, speech_events, rehearsal_slide_results
3 차 - 자세·시선	pose_analyses, pose_events, gaze_analyses, gaze_events
4 차 - 에이전트·Q&A	agent_evaluations, evaluation_criteria, evaluation_priorities, evaluation_priority_slides, qa_sessions, qa_questions, qa_question_slides, qa_answers, qa_answer_evaluations
5 차 - 리포트·비교	final_reports, report_scores, rehearsal_comparisons, comparison_metrics